

Entrega de junho - Denise: fazer a nota inicial + ajustar tudo o que os integrantes do grupo fizeram em um único documento

NOTA DE DEFINIÇÃO DO RECORTE EMPÍRICO INICIAL

Projeto: Detecção de Fraudes e Irregularidades em Terras Indígenas por Sistema de IA de Integridade Ambiental

1. Finalidade da nota

Esta nota tem por finalidade definir o recorte empírico inicial da pesquisa, a fim de orientar a etapa de coleta documental e organização preliminar de dados prevista no cronograma do projeto. A definição do recorte é necessária para permitir que o grupo avance de modo controlado, factível e metodologicamente consistente, evitando dispersão excessiva de fontes e garantindo aderência entre os dados coletados, os objetivos do projeto e os produtos esperados.

2. Trilho temático prioritário

Na fase inicial da pesquisa, será priorizado o trilho relativo ao cumprimento de condicionantes ambientais. A escolha justifica-se porque as condicionantes funcionam como obrigações juridicamente relevantes estabelecidas no âmbito do licenciamento ambiental, permitindo verificar, de forma documentalmente controlável, a compatibilidade entre o que foi autorizado pelo órgão ambiental, o que foi imposto ao empreendedor ou responsável e o que efetivamente foi comprovado ou fiscalizado ao longo da execução da atividade.

Esse trilho mostra-se especialmente adequado à fase inicial porque permite trabalhar com documentos administrativos dotados de maior densidade jurídico-probatória, como licenças, pareceres, termos aditivos, relatórios de acompanhamento, autos de fiscalização e manifestações técnicas. Além disso, a análise das condicionantes permite articular a dimensão jurídica do licenciamento com informações geoespaciais e séries temporais, especialmente quando houver indícios de continuidade de impactos ambientais, alterações de

cobertura vegetal ou ausência de comprovação do cumprimento de obrigações relacionadas à proteção territorial e ambiental.

A priorização do trilha das condicionantes não exclui os demais trilhos previstos no projeto, como a sobreposição entre Cadastro Ambiental Rural e Terras Indígenas ou a análise de Autorizações de Supressão de Vegetação. Esses outros trilhos permanecem como frentes complementares e poderão ser mobilizados quando forem úteis para contextualizar, confirmar ou problematizar os achados relacionados ao cumprimento de condicionantes ambientais.

3. Recorte territorial inicial

O recorte territorial inicial será a Amazônia Sul-Occidental, com prioridade para os Estados do Pará e do Amazonas. A escolha decorre da relevância institucional, ambiental e fundiária desses territórios para o objeto da pesquisa, bem como da presença de conflitos socioambientais, pressão sobre Terras Indígenas, atividades licenciadas ou licenciáveis e produção de dados públicos ou institucionais potencialmente úteis à análise.

A prioridade conferida ao Pará e ao Amazonas também se justifica pela maior probabilidade de identificação de situações em que o licenciamento ambiental, a fiscalização, o cumprimento de condicionantes e a proteção de Terras Indígenas estejam diretamente conectados. Esses Estados oferecem campo empírico relevante para observar a relação entre instrumentos administrativos de controle ambiental, pressões fundiárias, alertas geoespaciais e atuação institucional.

4. Fontes a serem priorizadas

A coleta inicial deverá concentrar-se em documentos e bases capazes de permitir a análise do cumprimento de condicionantes ambientais, especialmente:

a) licenças ambientais, incluindo Licença Prévia, Licença de Instalação e Licença de Operação;

- b) Estudos de Impacto Ambiental e Relatórios de Impacto Ambiental, quando disponíveis;
- c) condicionantes ambientais previstas nas licenças ou em atos correlatos;
- d) pareceres técnicos, relatórios de acompanhamento, autos de fiscalização, termos aditivos e manifestações administrativas sobre cumprimento, descumprimento ou prorrogação de condicionantes;
- e) registros ou cadastros fundiários eventualmente vinculados à área analisada;
- f) limites oficiais de Terras Indígenas;
- g) séries satelitais e alertas de desmatamento ou alteração de cobertura vegetal que possam contextualizar a execução ou inexecução das condicionantes.

5. Organização da coleta

A coleta deverá ser organizada em planilhas e, quando possível, em mapas exploratórios. Para cada documento ou base identificada, deverão ser registrados, no mínimo: fonte, órgão responsável, data de obtenção, tipo de documento, área ou território relacionado, existência de vínculo com Terra Indígena, condicionante associada, status preliminar do cumprimento e limitações da informação coletada.

Os documentos originais deverão ser preservados sem alteração, com identificação de sua origem e data de obtenção. As planilhas, mapas e sínteses produzidas a partir desses documentos serão tratados como produtos derivados, mantendo-se a distinção entre fonte original e análise elaborada pelo grupo. Essa organização é necessária para preservar rastreabilidade, cadeia de custódia e transparência metodológica.

6. Critério de seleção dos primeiros casos

A seleção inicial deverá observar critérios de viabilidade documental e relevância institucional. Terão prioridade situações em que seja possível localizar, ainda que de forma preliminar, licença ou ato ambiental, condicionante identificável, área

territorialmente delimitada, relação direta ou indireta com Terra Indígena e possibilidade de cruzamento com dado geoespacial. Não se exige, nesta fase, comprovação de irregularidade, mas apenas existência de elementos suficientes para organizar a coleta e testar a metodologia.

7. Resultado esperado desta etapa

O resultado esperado desta etapa é a constituição de um primeiro conjunto organizado de dados documentais e geoespaciais sobre condicionantes ambientais em áreas prioritárias da Amazônia Sul-Occidental, especialmente no Pará e no Amazonas. Esse conjunto servirá de base para as etapas posteriores de análise, construção de dossiês explicáveis, validação de regras de conformidade e eventual comparação com os demais trilhos temáticos do projeto.

A definição deste recorte empírico inicial permite que a pesquisa avance de maneira realista, juridicamente segura e metodologicamente controlada, preservando o caráter interdisciplinar do projeto sem deslocar seu eixo central: a produção de conhecimento e instrumentos voltados à atuação institucional responsável, auditável e juridicamente utilizável.

JULIANA, GALTÍENIO E DIEGO

1. Fazer um Inventário documental jurídico

Identificar:

- quais documentos administrativos interessam;
- onde eles normalmente estão;

quais têm maior valor probatório

Exemplo:

Documento	Onde normalmente é encontrado	Utilidade para a pesquisa
LP	órgão ambiental	verificar viabilidade ambiental
LI	órgão ambiental	verificar autorização de implantação
LO	órgão ambiental	verificar operação

Documento	Onde normalmente é encontrado	Utilidade para a pesquisa
ASV	órgão ambiental	verificar autorização de supressão vegetal
EIA/RIMA	processo de licenciamento	contextualizar impactos
Condicionantes	licença/processo	verificar cumprimento
Matrícula	registro de imóveis	verificar histórico fundiário

2) Fazer a “Memória institucional de fontes e rotinas” (levantamento institucional)

- quais bases o MPF usa hoje?
- quais produtos do Amazônia Protege podem ser aproveitados?
- quais fontes costumam ser mais confiáveis?
- quais obstáculos de acesso existem?

3) Fazer Mapeamento das irregularidades relevantes

Exemplo:

Situação	Relevância para atuação ministerial	Fonte provável
CAR sobreposto à TI	Alta	SICAR/FUNAI
Desmatamento em TI	Alta	MapBiomass/INPE
ASV em área sensível	Alta	órgão ambiental
Descumprimento de condicionante	Média/Alta	processo de licenciamento
Divergência entre licença e uso real	Alta	satélite + licenciamento

BENE:

Produzir três documentos.

1. Inventário técnico das bases efetivamente utilizáveis

Preencher:

Modelo

Base	Órgão responsável	Acesso já testado?	Dados disponíveis	Limitações
MapBiomass Alerta	MapBiomass	Sim/Não	Alertas e laudos	A preencher
PRODES	INPE	Sim/Não	Histórico anual	A preencher
DETER	INPE	Sim/Não	Alertas recentes	A preencher

Base	Órgão responsável	Acesso já testado?	Dados disponíveis	Limitações
SICAR	SFB	Sim/Não	CAR	A preencher
FUNAI	FUNAI	Sim/Não	Limites de TI	A preencher

2. Organização inicial dos dados

Fazer organização em planilhas/mapas.

Iniciar falando do Objetivo : “O presente documento tem por finalidade estabelecer a forma de organização dos dados que serão coletados no âmbito da pesquisa "Detecção de Fraudes e Irregularidades em Terras Indígenas por Sistema de IA de Integridade Ambiental", permitindo padronização, rastreabilidade e futura integração entre informações ambientais, fundiárias e geoespaciais”.

Depois, produzir as seguintes planilhas para organização dos dados

a) Planilha de licenciamento ambiental

Exemplo

ID	UF	Município	Terra Indígena	Órgão emissor	Tipo de documento	Número	Data	Vigência	Situação	Link/arquivo
001	PA	Altamira	TI X	SEMAS	LP	123/2024	10/03/2024	5 anos	Vigente	arquivo.pdf

Registrar:

- LP (Licença Prévia);
- LI (Licença de Instalação);
- LO (Licença de Operação);
- ASV (Autorização de Supressão de Vegetação);
- EIA/RIMA;
- condicionantes.

b) Planilha de condicionantes

Exemplo:

ID licença	Condicionante	Prazo	Evidência de cumprimento	Status
LP-001	Recuperação de APP	24 meses	relatório técnico	Cumprida
LP-001	Monitoramento de fauna	12 meses	não localizado	Pendente

A ideia é verificar posteriormente condicionantes vencidas; condicionantes sem comprovação; divergência entre condicionantes e dados geoespaciais.

c) Planilha fundiária

Exemplo:

ID	Município	TI	Tipo de dado	Identificador	Área	Observação
001	Altamira	TI X	CAR	PA-123456	350 ha	sobreposição parcial

ID	Município	TI	Tipo de dado	Identificador	Área	Observação

Fontes que podem ser usadas:

- SICAR;
- matrículas;
- registros públicos;
- dados da FUNAI.

d) Planilha de alertas geoespaciais

Exemplo

ID	Fonte	Data	Município	TI	Área afetada	Coordenadas	Link
001	MapBiomias	15/05/2025	Altamira	TI X	18 ha	...	...

Fontes

- MapBiomias;
- DETER;
- PRODES.

e) Planilha de metadados

.Arquivo	Origem	Data de obtenção	Responsável	Observação
alerta_001.pdf	MapBiomias	25/05/2026	Bene	download público

Objetivo é registrar (i) quem obteve; (ii) quando obteve; (iii) de onde obteve, para a cadeia de custódia digital do projeto.

f) Relatório de viabilidade de integração

Exemplo:

RELATÓRIO DE COLETA E ORGANIZAÇÃO INICIAL DAS BASES GEOESPACIAIS

Projeto: Detecção de Fraudes e Irregularidades em Terras Indígenas por Sistema de IA de Integridade Ambiental

Responsável: Benefrancis XXXXX

Período: Maio–junho de 2026

1. Objetivo

O presente relatório descreve as atividades iniciais de identificação, acesso e organização das bases geoespaciais previstas no projeto de pesquisa, com foco em Terras Indígenas, monitoramento ambiental e possíveis indícios de irregularidades ambientais e fundiárias.

O objetivo desta etapa não é realizar análises conclusivas, mas verificar a disponibilidade das fontes, sua adequação ao projeto e sua organização inicial para utilização futura.

2. Bases geoespaciais identificadas

2.1 Terras Indígenas

Fonte: FUNAI

Tipo de dado:

limites oficiais;

polígonos georreferenciados;

situação territorial.

Forma de acesso: pública.

Status da coleta: realizada.

2.2 MapBiomas Alerta

Fonte: MapBiomas.

Tipo de dado:

alertas de supressão vegetal;

laudos de validação;

imagens antes/depois.

Forma de acesso: pública.

Status da coleta: realizada.

2.3 PRODES

Fonte: INPE.

Tipo de dado: histórico anual de desmatamento.

Status da coleta: realizada.

2.4 DETER

Fonte: INPE.

Tipo de dado: alertas recentes de desmatamento.

Status da coleta: realizada.

3. Organização dos dados

As bases foram catalogadas em planilha própria contendo:

1. nome da base;
2. órgão responsável;
3. data de obtenção;
4. formato dos arquivos;
5. responsável pela coleta;
6. observações relevantes.

Também foi criada estrutura de armazenamento separando:

- I. Dados brutos: Arquivos obtidos diretamente das fontes originais.
- II. Dados organizados: Planilhas consolidadas e arquivos preparados para análise.
- III. Produtos: Mapas, tabelas e relatórios produzidos a partir dos dados.

4. Primeiros mapas exploratórios

Foram realizados testes preliminares de visualização das seguintes camadas:

- I. Terras Indígenas;
- II. alertas MapBiomas;
- III. alertas DETER;
- IV. desmatamento PRODES.

Os testes demonstraram compatibilidade espacial entre as bases analisadas, permitindo sua utilização conjunta em futuras etapas da pesquisa.

Figura 1

Mapa exploratório contendo limites de Terras Indígenas e alertas de desmatamento.

(inserir imagem)

5. Dificuldades encontradas

Durante a coleta inicial verificou-se que algumas bases utilizam formatos distintos OU determinados conjuntos de dados exigem tratamento prévio para utilização conjunta OU parte dos dados fundiários e de licenciamento dependerá de acesso institucional ou obtenção complementar OU não foram identificados impedimentos técnicos que inviabilizem a continuidade da pesquisa.

6. Próximas etapas

Pretende-se ampliar a coleta documental; integrar dados fundiários e ambientais; organizar bases relacionadas a licenciamento e condicionantes e aprofundar a produção de mapas temáticos.